

# Стереометрия. Расстояния

## Модуль 2. Занятие 4.1

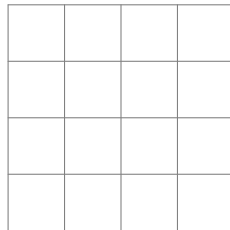
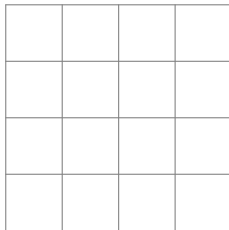
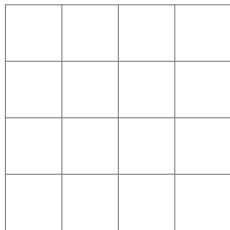
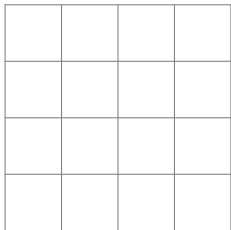
Wild Mathing

25 июня 2024 г.



# Вступительная задача

Дан куб  $4 \times 4 \times 4$ . Какое наибольшее число ладей можно расставить в нем там, чтобы ни одна не била другую?

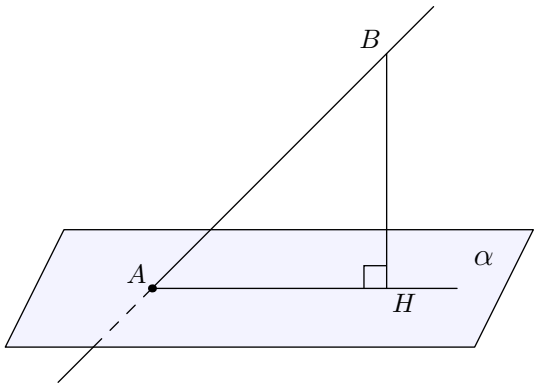


# Теорема о трех перпендикулярах

## ТПП

Проекция наклонной на данную плоскость перпендикулярна прямой этой плоскости тогда и только тогда, когда наклонная перпендикулярна этой прямой.

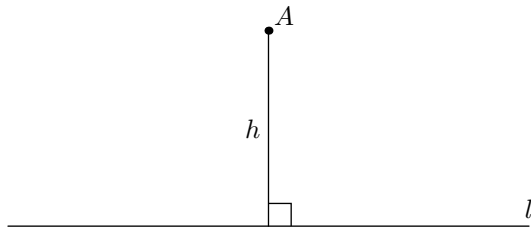
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО



# Расстояние от точки до прямой

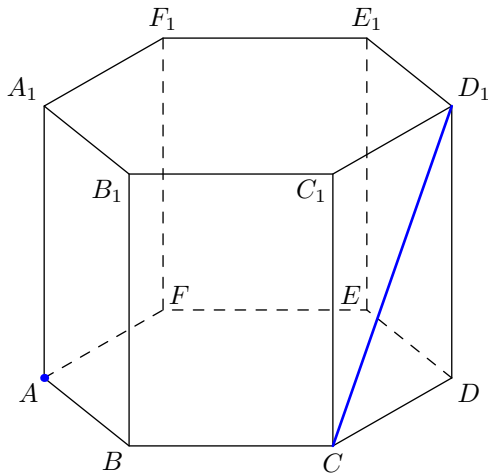
## Определение

Расстоянием от точки до прямой называется длина перпендикуляра, опущенного из точки на прямую.



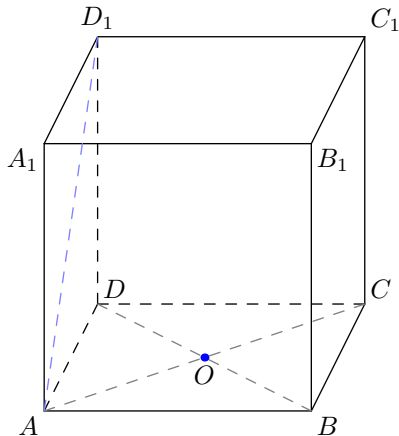
# Задача 1

В правильной шестиугольной призме  $ABCDEF A_1 B_1 C_1 D_1 E_1 F_1$  сторона основания равна 1, а высота равна 2. Найдите расстояние от точки  $A$  до прямой  $CD_1$ .



## Задача 2

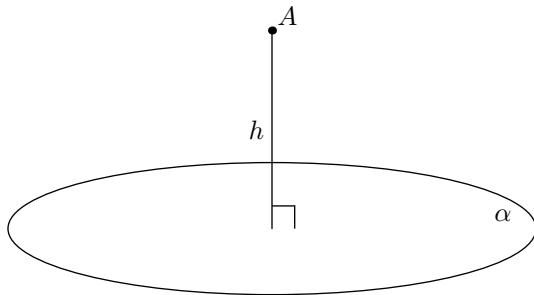
В кубе  $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$  найдите расстояние от центра грани  $ABCD$  до прямой  $AD_1$ .  
Ребро куба равно 4.



# Расстояние от точки до плоскости

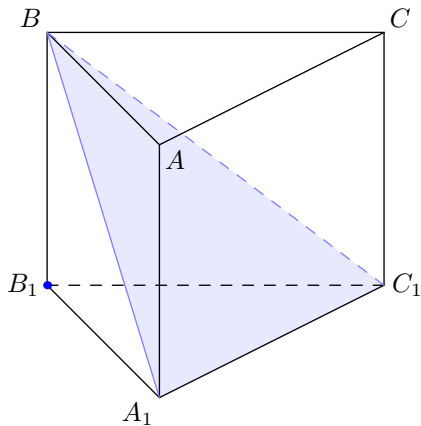
## Определение

Расстоянием от точки до плоскости называется длина перпендикуляра, опущенного из точки на плоскость.



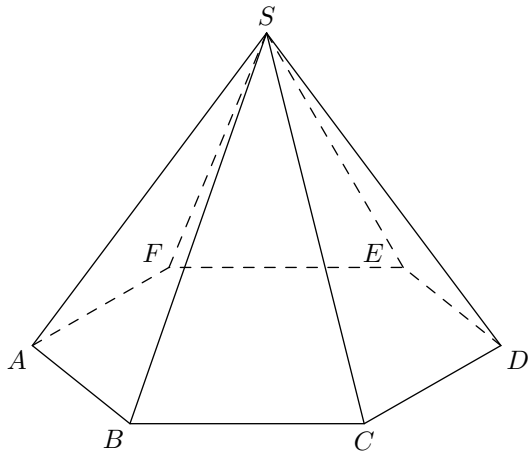
### Задача 3

В прямой треугольной призме  $ABCA_1B_1C_1$  известны рёбра:  $AB = BC = 1$ ,  $AC = \sqrt{2}$ ,  $AA_1 = 1$ . Найдите расстояние от точки  $B_1$  до плоскости  $A_1BC_1$ .



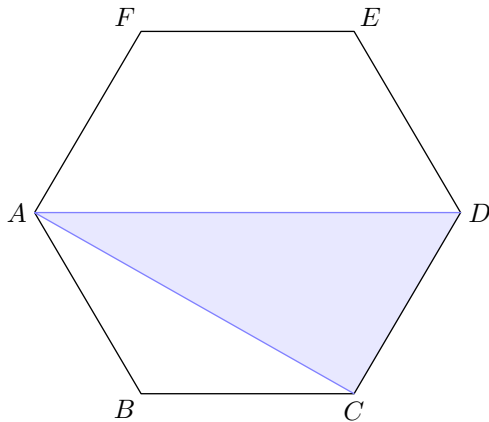
## Задача 4

В правильной шестиугольной пирамиде  $SABCDEF$  (с вершиной  $S$ ) сторона основания равна  $\sqrt{3}$ , а боковое ребро равно  $\sqrt{7}$ . Найдите расстояние от точки  $A$  до плоскости  $CDS$ .



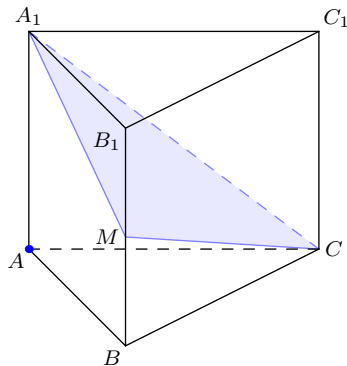
# Вопрос

Какую часть площади правильного шестиугольника  $ABCDEF$  составляет площадь треугольника  $ACD$ ?



## Задача 5

В правильной треугольной призме  $ABCA_1B_1C_1$  сторона основания равна 1, а высота равна 2. Найдите расстояние от точки  $A$  до плоскости  $A_1MC$ , где  $M$  — середина ребра  $BB_1$ .



Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing



# Ответы на вопросы